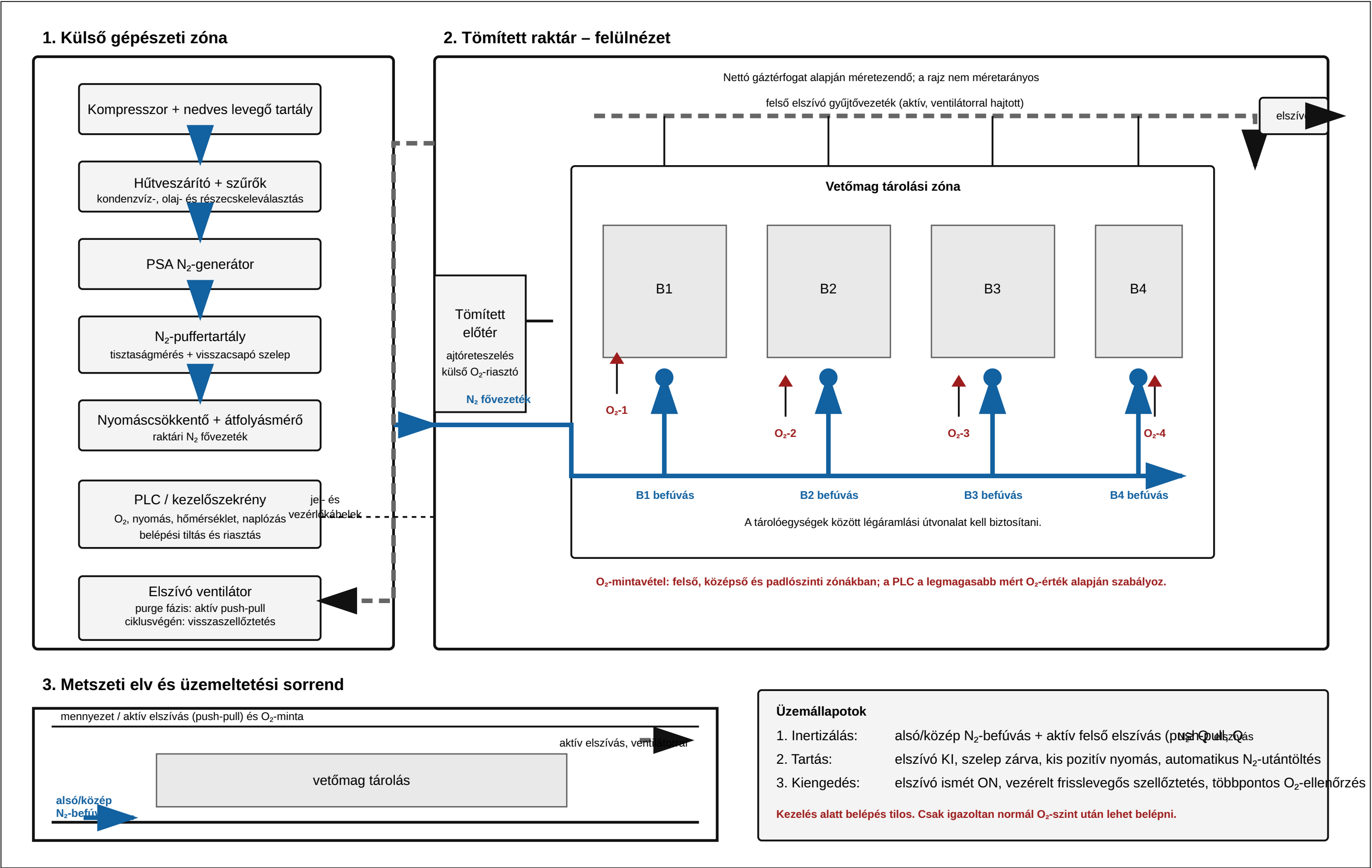


N₂-raktár – elvi berendezés-elrendezési vázlat

Nem méretarányos koncepció. Méretezéshez a tényleges nettó gáztérfogat, a tömörségvizsgálat és az engedélyezett kezelési paraméterek szükségesek.



Ciprusi N₂-kísérlet – magyar nyelvű összefoglaló

Forrás: *Control of Stored Grain Insects by Using Nitrogen in Large Concrete Silos in Cyprus*, 2012. A vizsgálat nagyméretű betonsilókban, helyszínen előállított nitrogénnel végzett kontrollált léghőmérséklet rovarirtást értékelt.

Mit vizsgáltak?

A silók tömítettségének javítását, a nyomásesési próbával mért gáztartó képességet, valamint a nitrogénes kezelés O₂-csökkentő és szinten tartó képességét. A nitrogént környezeti levegőből előállító EcO₂ rendszer termelte, majd az anyagot a silók alsó csatlakozási pontjain keresztül juttatták be.

Vizsgálati elem	Fontos adat / eredmény
Tároló	Nagyméretű betonsilók; a nitrogént alsó, 25 mm-es acél csatlakozáson keresztül vezették be.
Tömörségvizsgálat	250 Pa-ról 125 Pa-ra történő nyomásesés félidejét mérték. A legtömítettebb bemutatott silónál 4 perc 50 másodperc volt.
Tömítési intézkedések	Repedések és fal–tető csatlakozások tömítése; gáztömör szelepek a szellőző-, betároló- és ürítőnyílásoknál.
Elért O ₂ -koncentráció	Minden vizsgált silóban 0,9% O ₂ alá csökkent; a kezelési időszakban 0,1–0,9% között tartották.
Fenntartás időtartama	A silótól függően 261, 404, illetve 523 óra, azaz kb. 11, 17 és 22 nap.
Üzemelési tanulság	A tömítés és a tömített szerelvények javítása mérhetően növelte a gáztartó képességet; a cél-O ₂ fenntartása nem egyszeri feltöltés, hanem mérésvezérelt N ₂ -utántöltés feladata.

Átvihető tanulság a tervezett vetőmagraktárra

- Az alsó/középső N₂-befúvás és felső levegőelvezetés működő elv. Ez aktív, ventilátorral hajtott elszívással ("push-pull" átöblítés) kombinálva tovább javítható: a jól definiált, mindkét végén hajtott gázáramlás jobb kiszorítási hatásfokot adhat, mint egy passzív kifúvó szelep.
- A purge fázisban az elszívás áramlását a betáplált N₂-áram alatt vagy azzal egyenlő szinten kell tartani, hogy a tér ne kerüljön jelentős negatív nyomásba. A cél-O₂ elérésekor az elszívó leáll, a szelep zár; a fenntartás automatikus N₂-utántöltéssel és enyhe pozitív nyomással történik, elszívás nélkül.
- A 0,1–0,9% O₂ tartományhoz több belső mintavételi pont, termékoldali N₂-tisztaságmérés és megfelelően nagy tisztaságú generátor szükséges.
- A ciprusi kísérlet 11–22 napos fenntartást alkalmazott, ami közel esik a jelenleg tervezett 3 hetes (21 napos) fenntartási időhöz. A pontos, célkártevőre validált időtartamot azonban a tárolt vetőmag legalacsonyabb hőmérséklete alapján továbbra is meg kell erősíteni.

Hivatkozás: G. G. Athanassiou és mtsai. (2012), *Control of Stored Grain Insects by Using Nitrogen in Large Concrete Silos in Cyprus*, 8th International Conference on Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products.

Előméretezési összefoglaló – N₂-kezelő rendszer

Számítási alap: kb. 2 100 m³ nettó gáztérfogat. A méretek koncepcionálisak; véglegesítésük a tömörségvizsgálat, a helyszíni vezetékhozzak és a választott PSA gyártói adatai alapján történjen.

Tervezési elem	Javaolt érték / méret	Tervezési megjegyzés
Raktári célérték	≤1,0 tf% O ₂	Többspontos belső O ₂ -méréssel felügyelendő.
N ₂ -minőség	≥99,9 tf% N ₂	99%-os N ₂ nem ad elegendő tartalékot a ≤1% O ₂ célérték tartásához.
Kezdeti átöblítés	48 óra	A cél-O ₂ eléréséig tart; eltérhet a tényleges tömörség és elozslás szerint.
Indító N ₂ -mennyiség	kb. 3 200–3 800 Nm ³	Jó gázelosztású ("átöblítéses", push-pull) purge esetén; konzervatív, teljesen kevert modellnél akár 6 600 Nm ³ is lehet.
PSA N ₂ -generátor	80 Nm ³ /h @ 99,9% N ₂	48 órás inertizáláshoz, jó gázelosztás (aktív push-pull) esetén; tömörségvizsgálat és próbaüzem alapján 80–170 Nm ³ /h között módosítható.
Kompresszor	300–350 Nm ³ /h FAD, 7–8 bar, kb. 35–40 kW	A végleges légigényt a kiválasztott PSA levegő/N ₂ aránya igazolja.
Levegő-előkészítés	1,5–2 m ³ nedveslevegő-tartály; ≥400 Nm ³ /h hűtveszárító és szűrők; 1–1,5 m ³ szárazlevegő-tartály	Automatikus kondenzvízürítés; olajos kompresszornál aktívszén-szűrés szükséges.
N ₂ -puffertartály	4–8 m ³ , 8–10 bar	PSA-ciklusok és rövid csúcsterhelések kiegyenlítésére.
Csőhálózat	Fővezeték előzetesen DN50–DN65; 4–6 szabályozható befúvási zóna	Végleges átmérő nyomásveszteség-számítással; befúvás alsó/középső zónákba.
Felső elszívás (purge fázis)	Aktív ventilátor, ≤80 Nm ³ /h effektív elvezetés	Push-pull elv: N ₂ befúvás alul + aktív elszívás felül, egyidejűleg. Q _{N₂} ≥ Q _{elszívás} , hogy a tér ne kerüljön negatív nyomásba.
O ₂ -mérés és vezérlés	Legalább 6 belső mintavételi pont + PLC	Padló-, áru-, közép- és felső zónákban, valamint az elszívott áramban; a legmagasabb mért O ₂ -érték vezérelje az utántöltést.
Ciklusvégi visszazellőztetés	6 000–8 000 m ³ /h (ugyanaz az elszívó ventilátor)	Kizárólag ellenőrzött visszazellőztetéshez; kb. 3–4 légcseré/óra.
3 hetes (21 napos) tartás	Elszívó KI, O ₂ -alapú automatikus N ₂ -utántöltéssel	A szükséges N ₂ -fogyasztás a mért tömítetlenségtől függ; a kártevőirtási időt külön validálni kell.

Elvi üzemeltetési sorrend

Kompresszor → hűtveszárító és szűrők → PSA N₂-generátor → N₂-puffertartály → nyomáscsökkentő / átfolyásmérő → raktári csőhálózat.

Inertizáláskor a N₂ alul vagy az áru légtereiben lép be, míg egy aktív, ventilátorral hajtott elszívás a felső zónából egyidejűleg távolítja el a kiszorított, oxigéndús keveréket ("push-pull" átöblítés). A cél-O₂ elérése után az elszívó leáll és a szelep zár; a rendszer ezután enyhe pozitív nyomáson, automatikus N₂-utántöltéssel tartja az O₂-határértéket, elszívás nélkül. A ciklus végén az elszívó ismét bekapcsol a biztonságos, igazolt visszazellőztetéshez.

Biztonság: Az oxigénszegény tér életveszélyes. A részletes kivitelezéshez jogosult tervezői ellenőrzés, kockázatértékelés, reteszelt belépés, külső O₂-riasztás és dokumentált visszazellőztetési eljárás szükséges.